SOLUCIONARIO
SEXTA JORNADA PAES 2 (ELECTIVO)
4°MEDIO
MATEMÁTICA

1. **La alternativa correcta es A**

$$\left[1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{5}}\right] : \left[-1 + \frac{3}{1 + \frac{1}{5}}\right] = \left[1 + \frac{1}{\frac{4}{5}}\right] : \left[-1 + \frac{3}{\frac{6}{5}}\right]$$

$$= \left[1 + \frac{5}{4}\right] : \left[-1 + \frac{5}{2}\right]$$

$$= \frac{9}{4} : \frac{3}{2}$$

$$= \frac{9}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3}{2}$$

2. **La alternativa correcta es C**

$A = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$

$B = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3}{10}$

Luego, $A < 10B$ ya que

$\frac{1}{6} < 10 \cdot \frac{3}{10}$

$\frac{1}{6} < 3$

3. **La alternativa correcta es B**

Peso del contenido = 9,5 – 2,5 = 7 kg = 7.000 g
Peso contenido por vasija = 290 – 40 = 250 g

N° de vasijas = $\frac{7.000}{250} = 28$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. **La alternativa correcta es B**

Si 2 y 6 son inversamente proporcionales, entonces
$2 \cdot 6 = 12$, es decir, la constante k es 12
Si el tercer término es x, entonces $6 \cdot x = 12 \Rightarrow x = 2$
Si el cuarto término es y, entonces $2 \cdot y = 12 \Rightarrow y = 6$
Siguiendo este patrón, se determina que el término N° 12 es 6.

5. **La alternativa correcta es C**

	Eficiencia	**N° de días**
Operario A	140%	x
Operario B	100%	28

$140\% \cdot x = 100\% \cdot 28 \Rightarrow x = 20$
Por lo tanto, $28 - 20 = 8$

6. **La alternativa correcta es B**

	Salario en 2018	**Salario Actual**	**Aumento Salarial**
Gonzalo	$ 2.400.000	$ 3.000.000	$ 600.000
Rodolfo	$ 1.900.000	$ 2.470.000	$ 570.000

Gonzalo:
2.400.000 → 100%
600.000 → x%
x = 25%

Rodolfo:
1.900.000 → 100%
570.000 → x%
x = 30%
Luego, el salario de Rodolfo tuvo mayor aumento porcentual.

7. **La alternativa correcta es C**

Cantidad (litros)	**Precio ($)**
20	1.250
80	1.100
x	0
100 + x	1.000

$20(1.250) + 80(1.100) = (100 + x)1.000$
$\Rightarrow x = 13$

8. **La alternativa correcta es A**

$$(3^2)^{\frac{3}{2}} + (2^5)^{\frac{4}{5}} = 3^3 + 2^4 = 27 + 16 = 43$$

9. **La alternativa correcta es A**

$$\sqrt{\frac{3^{13} + 3^{12}}{2^5 : 2^3}} = \sqrt{\frac{3^{12}\ (3 + 1)}{2^2}}$$
$$= \sqrt{\frac{4 \cdot 3^{12}}{4}}$$
$$= 3^6$$
$$= 729$$

10. **La alternativa correcta es B**

$$\sqrt{2\sqrt[3]{2}} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\sqrt[3]{2}}$$
$$= \sqrt{2} \cdot \sqrt[6]{2}$$
$$= 2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{6}}$$
$$= 2^{\frac{4}{6}}$$
$$= 2^{\frac{2}{3}}$$

Por lo tanto, a = 2 y b = 3 y (a + b) = 5 = número primo

11. **La alternativa correcta es A**

$\log(5!) = \log(120) = \log(2^2 \cdot 3 \cdot 10) =$
$2 \log 2 + \log 3 + 1 = 2m + n + 1$

12. **La alternativa correcta es E**

(1) **Insuficiente**.
Si n es par $(a - b)^n$ es positivo

(2) **Insuficiente**.
Si n es par, aunque $n < 0$, $(a - b)^n > 0$

Como en (1) y en (2) n puede ser par, entonces se requiere información adicional.

13. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{3c - (-3c - (-3c))}{3c} = \frac{3c - (-3c + 3c)}{3c}$$
$$= \frac{3c}{3c}$$
$$= 1$$

14. **La alternativa correcta es E**

$$\frac{a - nb}{b - na} = 2$$
$$a - nb = 2b - 2na$$
$$a + 2na = 2b + nb$$
$$a(1 + 2n) = b(2 + n)$$
$$\frac{a}{b} = \frac{n + 2}{2n + 1}$$

15. **La alternativa correcta es D**

$$(2^{-3})^{\frac{2}{3}} - 2 \cdot 1 + 3 \cdot (2^{-3})^{-1} =$$
$$2^{-2} - 2 + 3 \cdot 2^{3} =$$
$$\frac{1}{4} - 2 + 24 = \frac{1}{4} + \frac{88}{4} = \frac{89}{4}$$

16. **La alternativa correcta es C**

$(x + 1)(x^2 - x + 1) = (x + 1)(x^2 + ax + b)$
Por comparación $a = -1$ y $b = 1$

17. **La alternativa correcta es D**

$(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab = 12 - 2(-13) = 12 + 26 = 38$
Luego,
$2(a - b)^2 = 2 \cdot 38 = 76$

18. **La alternativa correcta es A**

En		Se atrasa
2h	→	4 min
x	→	20 min

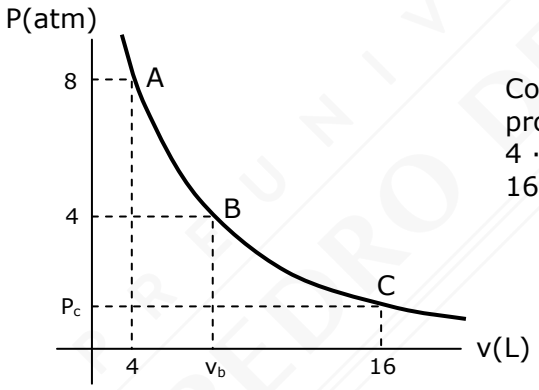
$$x = \frac{20 \cdot 2}{4} = 10 \text{ h}$$

Marcó a las: 6 AM – 10h = 8 PM

19. **La alternativa correcta es B**

C = B + 17
Pero B = 2A
Luego,
C = 2A + 17

20. **La alternativa correcta es A**



Como son magnitudes inversamente proporcionales, entonces $k = 4 \cdot 8 = 32$, luego
$4 \cdot v_b = 32 \Rightarrow v_b = 8$ L
$16 \cdot P_c = 32 \Rightarrow P_c = 2$ atm

21. **La alternativa correcta es A**

a	4	a + 4
8	b	8 + b
a + 8	4 + b	6

Observando la 3era columna se tiene que
(a + 8) + (4 + b) = 6 ó a + b + 12 = 6 ó
a + b = -6
Luego la suma S es igual a
a + 4 + a + 4 + 8 + b + b + a + 8 + 4 + b + 6
Es igual a 3(a + b) + 42 = 3(-6) + 42 = 24

22. **La alternativa correcta es B**

Como f(1) = 0
Entonces,
$0 = (-3 + 6m) \cdot 1 + 5 \Rightarrow 6m = -2 \Rightarrow m = -\frac{1}{3}$

23. **La alternativa correcta es D**

En la ecuación $2x^2 - 3x + 5 = 0$
Suma de las raíces = $\frac{3}{2}$
Producto de las raíces = $\frac{5}{2}$, luego siendo estos los valores de las raíces se tiene que
$x_1 + x_2 = \frac{3}{2} + \frac{5}{2} = \frac{8}{2} = 4$; $x_1 \cdot x_2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{4}$ reconstruyendo la ecuación es
$x^2 - 4x + \frac{15}{4} = 0 \qquad / \cdot 4$
$4x^2 - 16x + 15 = 0$

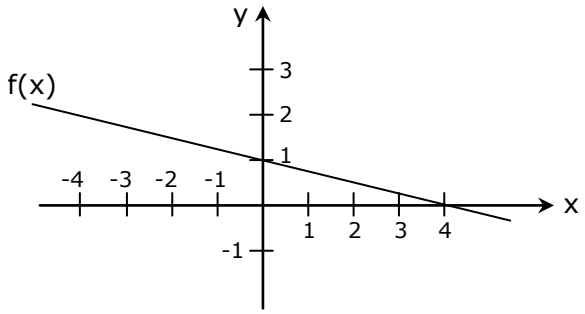
24. **La alternativa correcta es D**

Se debe cumplir que:
$\frac{1}{2} = \frac{-1}{a} = \frac{2}{\log_b(-a)} \Rightarrow a = -2$ y $\frac{2}{\log_b 2} = \frac{1}{2}$
$\log_b 2 = 4 \Rightarrow b^4 = 2 \Rightarrow b = \sqrt[4]{2}$
Por lo tanto, $b^a = (\sqrt[4]{2})^{-2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

25. **La alternativa correcta es A**

$M = (190 - 100) - \left(\frac{190 - 150}{4}\right) = 90 - 10 = 80$

26. **La alternativa correcta es B**



Función de la forma f(x) = mx + b, en que m es la pendiente y b el coeficiente de posición.

En este caso $m = -\frac{1}{4} = -0{,}25$ y $b = 1$

Luego, la función queda definida por $f(x) = -0{,}25x + 1$

27. **La alternativa correcta es A**

Se determinan los ceros de la función
$x^2 + 9x + 14 = (x + 7)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = -7$ y $x = -2$
Luego la función $f(x) \leq 0$ en el intervalo $[-7, -2]$, es decir, para $-7 \leq x \leq -2$

28. **La alternativa correcta es D**

Altura 1er saque $= \frac{4ac - b^2}{4a} = \frac{4ac}{4a} = c = 10$

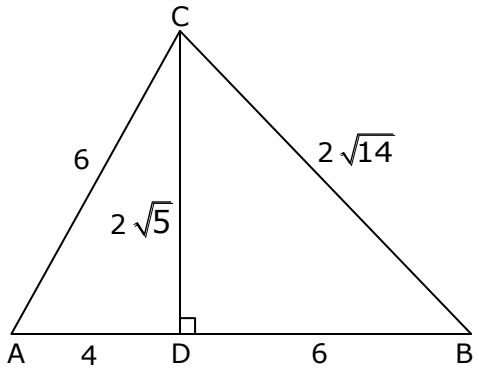
Altura 2do saque $= 10 + \frac{50}{100} \cdot 10 = 15$

Como ceros de la función son -5 y 5
Reemplazando en
$y = -\frac{3}{5}x^2 + 15$, se tiene $-\frac{3}{5} \cdot 25 + 15 = 0$

29. **La alternativa correcta es A**

(1) **Suficiente**
Si se conocen los valores de R y R_1 se puede determinar el valor de R_2.
(2) **Insuficiente**
Al saber el valor de $\frac{1}{R_1 - R}$ se sabe el valor de $\frac{1}{R - R_1}$, con lo cual no se puede determinar exáctamente los valores de R y R_1.

30. **La alternativa correcta es A**

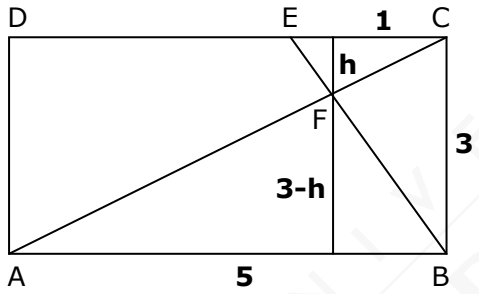


Aplicando Teorema de Pitágoras en ΔADC se obtiene CD = $2\sqrt{5}$

Aplicando Teorema de Pitágoras en ΔDBC se obtiene BC = $2\sqrt{14}$

Luego, $\frac{CD}{BC} = \frac{2\sqrt{5}}{2\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{14}}$

31. **La alternativa correcta es B**



Como los triángulos ABF y CEF son semejantes, entonces

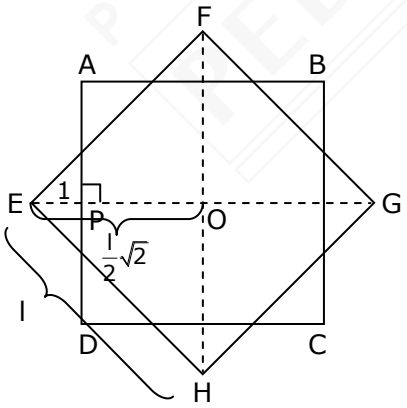
$\frac{5}{1} = \frac{3 - h}{h} \Rightarrow 5h = 3 - h \Rightarrow h = \frac{1}{2}$

Área (BCF) = área (BCE) – área (CEF)

Área (BCF) = $\frac{1 \cdot 3}{2} = \frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{2} \Rightarrow$

Área (BCF) = $\frac{6}{4} - \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$

32. **La alternativa correcta es D**



EG = $l\sqrt{2}$

$l\sqrt{2}$ = EP + PO + OG

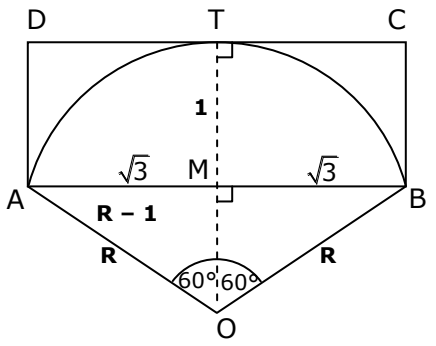
$l\sqrt{2}$ = 1 + l + 1

$l\sqrt{2}$ - l = 2

$l(\sqrt{2} - 1) = 2$

$l = \frac{2}{\sqrt{2} - 1}$

33. **La alternativa correcta es C**



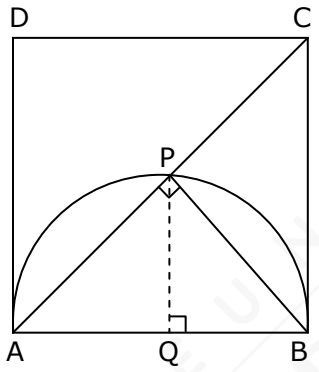
En el $\triangle$OBM

$R^2 = (R - 1) + (\sqrt{3})^2$

$O = -2R + 1 + 3 \Rightarrow R = 2$

Área (sector OBTA) = $\frac{120°}{360°} \cdot \pi \cdot 2^2 = \frac{4\pi}{3}$

34. **La alternativa correcta es A**



Área pedida = área $\triangle$ABP+(área$\triangle$QBP – área $\triangle$QBP)

$= \frac{16}{4} + \pi - \frac{16}{8}$

$= 2 + \pi$

35. **La alternativa correcta es D**

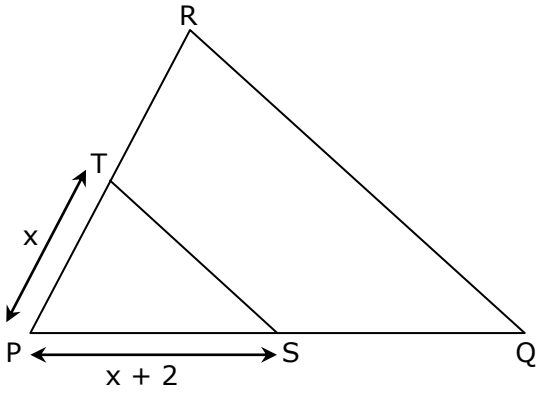
(-2)(-3, -3) = (6, 6)

(6, 6) + (-2, -2) = (4, 4)

36. **La alternativa correcta es E**

Como las coordenadas del punto de intersección de las diagonales del cuadrado original son (-1, 3), entonces el punto de reflexión de éste respecto al eje x tiene coordenadas (-1, -3).

37. **La alternativa correcta es D**



Se debe cumplir que

$$\frac{x}{x+5} = \frac{x+2}{18}$$

$18x = x^2 + 7x + 10$

$x^2 - 11x + 10 = 0$

$(x - 1)(x - 10) = 0$

$x = 1$ ó $x = 10$

38. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{2n-2}{n-5} = \frac{3n-3}{3n-3-(2n+1)}$$

$$\frac{2n-2}{n-5} = \frac{3n-3}{n-4}$$

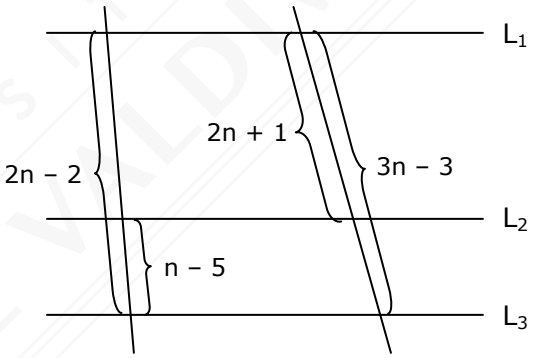
$(2n - 2)(n - 4) = (n - 5)(3n - 3)$

$2n^2 - 10n + 8 = 3n^2 - 18n + 15$

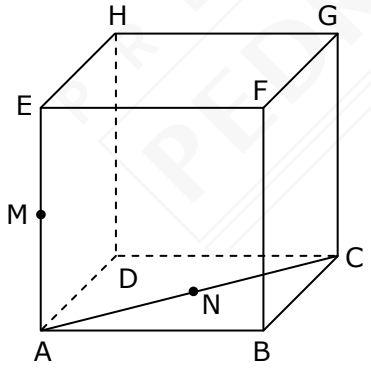
$n^2 - 8n + 7 = 0$

$(n - 7)(n - 1) = 0$

Entonces, $n = 7$



39. **La alternativa correcta es A**



Si N es el centro del cuadrado ABCD

$AC = a\sqrt{2} \Rightarrow AN = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

$MN^2 = AN^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 \Rightarrow MN^2 = \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{a^2}{4}$

$MN^2 = \frac{3a^2}{4} \Rightarrow MN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

40. **La alternativa correcta es B**

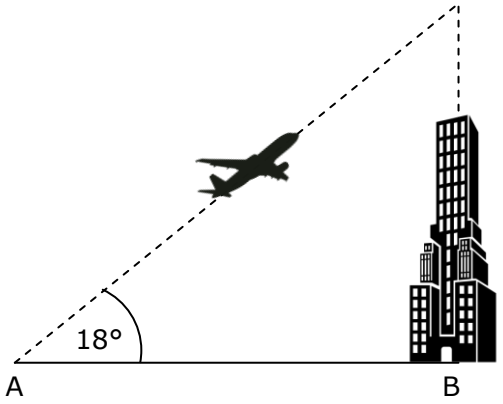
$\text{sen}\,\theta + \cos\theta = m \qquad /()^2$

$\text{sen}^2\,\theta + 2\,\text{sen}\,\theta\cos\theta + \cos^2\theta = m^2$, con $\text{sen}^2\,\theta + \cos^2\theta = 1$

$2\,\text{sen}\,\theta \cdot \cos\theta + 1 = m^2$

$\text{sen}\,\theta \cdot \cos\theta = \frac{m^2 - 1}{2}$

41. **La alternativa correcta es A**

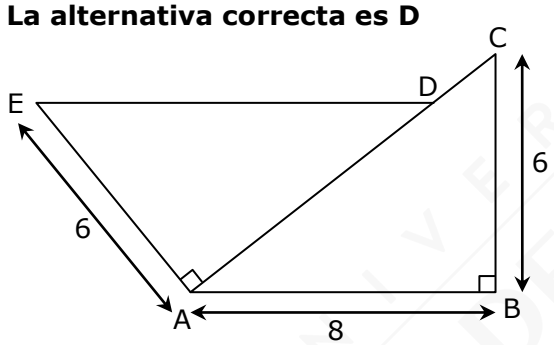


Si h = altura, entonces

$\text{tg } 18° = \dfrac{h}{2.000}$

$h = 2.000 \text{ tg } 18°$

42. **La alternativa correcta es D**



(1) **Suficiente**

Si CD = k $\Rightarrow$ AD = 4k, por Pitágoras AC = 10, entonces AD = 8. Área = $2\dfrac{6 \cdot 8}{2} = 48$

(2) **Suficiente**

AE + CD = 8 $\Rightarrow$ 6 + CD = 8 $\Rightarrow$ CD = 2, por Pitágoras AC = 10, entonces AD = 8.

Área = $2\dfrac{6 \cdot 8}{2} = 48$

Con (1) y con (2) por separado se determina que los triángulos ABC y DAE son congruentes.

43. **La alternativa correcta es A**

Notas/Nombres	Juan	Rosa	Daniel
Nota 1	2,0	3,0	4,0
Nota 2	6,0	4,0	4,0
Nota 3	7,0	4,0	4,0
Nota 4	1,0	5,0	4,0

Juan y Rosa tienen promedio 4.

44. **La alternativa correcta es C**

La mediana disminuye su valor en 12 puntos.

45. **La alternativa correcta es D**

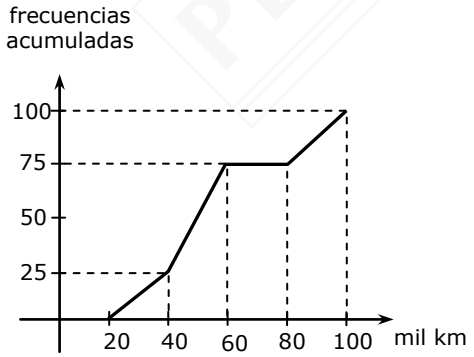
Notas	Frecuencia	Frecuencia relativa	Frecuencia acumulada
[2 – 3[	a	p	8
[3 – 4[	b	0,3	
[4 – 5[	c	0,125	d
[5 – 6[	4	q	
[6 – 7[			

Completando la tabla se determina que p = 0,2 y q = 0,1
Por tanto, p + q = 0,3

46. **La alternativa correcta es D**

Si cada dato se multiplica por 0,25 = $\frac{1}{4}$, la nueva varianza es V multiplicada por $\left(\frac{1}{4}\right)^2$, por tanto la nueva varianza es $\frac{V}{16}$.

47. **La alternativa correcta es C**



Llevando los datos a una tabla estadística con frecuencia absoluta se obtiene:

km	F. Acumulada	F. Absoluta
[20 – 40[	25	25
[40 - 60[	75	50
[60 - 80[	75	0
[80 - 100[	100	25

El intervalo [40 – 60[es el que presenta mayor frecuencia y está igual a 75 – 25 = 50

48. **La alternativa correcta es B**

Usando diagrama de Carroll

	Hombres	**Mujeres**
De provincia	10	x + 10
De santiago	x	40

$10 + x + 10 + x + 40 = 100$
$60 + 2x = 100 \Rightarrow x = 20$

Probabilidad = $\frac{20}{100}$ = 20%

49. **La alternativa correcta es C**

Si A es el evento, obtener la palabra PDV con las letras, P, D y V es evidente que n(A) = 1.
También notamos que n(Ω) es la cantidad de maneras de permutar linealmente 3 elementos.
Entonces, n(Ω) = 3! = 123 = 6
Por lo tanto,
Probabilidad pedida = $\frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{6}$

50. **La alternativa correcta es A**

Probabilidad = $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6} = \frac{6 \cdot 5!}{6^5} = \frac{5!}{6^4}$

51. **La alternativa correcta es D**

N° casos posibles = $2^3 = 8$
Casos posibles = {ccc, ccs, csc, scc, css, scs, sss}
N° de casos favorables = 4
Probabilidad pedida = $\frac{1}{2}$ = 50%

52. **La alternativa correcta es E**

$$P = \frac{20}{80}$$
$$Q = \frac{55}{80} + \frac{35}{80} - \frac{20}{80} = \frac{70}{80}$$
$$\frac{P}{Q} = \frac{20}{70} \Rightarrow 7P = 2Q$$

53. **La alternativa correcta es E**

Si A es el evento de extraer 3 bolitas (2 verdes y 1 blanca) aplicando el principio multiplicativo $N(A) = \binom{5}{2} \cdot \binom{6}{1} = 10 \cdot 6 = 60$

Para el espacio muestral Ω no interesa el color de las bolitas, luego $n(\Omega) = \binom{11}{3} = 165$

Probabilidad de A $= \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{60}{165} = 0,\overline{36}$

54. **La alternativa correcta es C**

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{2} + \binom{6}{3} + \binom{6}{4} + \binom{6}{5} + \binom{6}{6} = 2^6 - 1 = 63$$

55. **La alternativa correcta es A**

(1) **Suficiente**
Si m + n = 6 entonces hay 6 maneras de viajar de la ciudad A a la ciudad B.

(2) **Insuficiente**